

1

次の式を因数分解しなさい。

(1) $xy + x^2$

(2) $x^2 - x - 2$

(3) $4x^2 - 6x + 9$

(4) $x^4 - 16$

次の方程式を解きなさい。

(5) $3x - 2 = -8$

(6) $\frac{1}{3}(x - 2) = \frac{3}{2}(1 - x)$

(7) $x^2 - 3x + 2 = 0$

(8) $2x^2 - 5x + 3 = 0$

(9) $x^2 + 4x + 1 = 0$

次の関数の値域を求めなさい。

(10) $y = 2x - 1 \quad (-1 < x < 1)$

(11) $y = -x + 3 \quad (0 < x)$

(12) $y = 2x^2 \quad (2 < x < 5)$

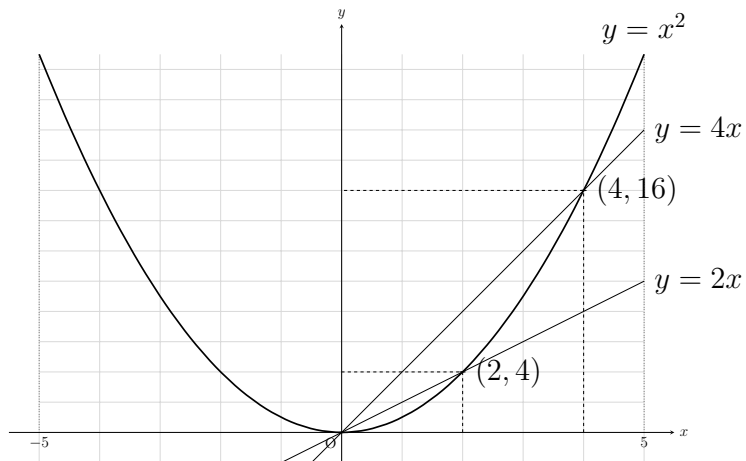
(13) $y = x^2 \quad (-1 < x < 2)$

2

以下の3つのグラフの交点を求め、例にならって図示しなさい。

$$y = 2x^2, \quad y = -x^2, \quad y = x$$

例



問題は以上である